

Medida e integração: Lista 3

29 de setembro de 2026

Universidade Federal de Minas Gerais

Charles F. Dos Santos

Andrés David Cadena Simons

acadenas@ufmg.br

Exercício Seção 1:

Considere a medida de Lebesgue m em $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. Dados expoentes $0 < p_1 < p_2 < +\infty$, encontre uma função f tal que

- a) $f \in L^p$ se, e somente se, $p_1 < p < p_2$.
- b) $f \in L^p$ se, e somente se, $p_1 \leq p \leq p_2$.
- c) $f \in L^p$ se, e somente se, $p = p_1$.

Solução:

Observação: Nos podemos verificar que

$$\int_0^{\frac{1}{2}} x^\alpha [\ln(x)]^\beta dx < +\infty, \quad \text{se e somente se} \quad \begin{cases} \alpha > -1, & \text{ou} \\ \alpha = -1 \ \beta < -1. \end{cases}$$

E por outro lado

$$\int_2^\infty x^\alpha [\ln(x)]^\beta dx < +\infty, \quad \text{se e somente se} \quad \begin{cases} \alpha < -1, & \text{ou} \\ \alpha = -1 \ \beta < -1. \end{cases}$$

a) Seja f dada por

$$f(x) = \begin{cases} x^{-\frac{1}{p_2}} [\ln(x)]^{-\frac{1}{p_2}}, & \text{se } x \in [0, \frac{1}{2}], \\ x^{-\frac{1}{p_1}} [\ln(x)]^{-\frac{1}{p_1}}, & \text{se } x \in [2, +\infty), \\ 0, & \text{no outro caso.} \end{cases}$$

Note que pelo mencionado anteriormente temos que, se $p < p_1$, então $-\frac{p}{p_1} > -1$, pelo que a segunda parte da integral diverge e portanto $f \notin L^p(\mathbb{R})$. Similarmente, temos que se $p > p_2$, então $-\frac{p}{p_2} < -1$, pelo que temos que a primeira parte da integral diverge.

Por outro lado, se $p = p_1$, note que $-\frac{p}{p_1} = -1$, pelo que temos que a segunda integral diverge, pois $\alpha = -1$ e $\beta = -1$. Analogamente, se $p = p_2$, nos temos que a primeira integral diverge, pois $\alpha = -\frac{p}{p_2} = -1$ e $\beta = -\frac{p}{p_2} = -1$.

Daí, se $p_1 < p < p_2$, nos temos que $-\frac{p}{p_2} > -1$ e $-\frac{p}{p_1} < -1$, pelo que podemos garantir que $f \in L^p(\mathbb{R})$.

Assim, temos que $f \in L^p(\mathbb{R})$ se, somente se, $p_1 < p < p_2$.

b) Seja f dada por

$$f(x) = \begin{cases} x^{-\frac{1}{p_2}} [\ln(x)]^{-2}, & \text{se } x \in [0, \frac{1}{2}], \\ x^{-\frac{1}{p_1}} [\ln(x)]^{-2}, & \text{se } x \in [2, +\infty), \\ 0, & \text{no outro caso.} \end{cases}$$

Note que, como no item anterior, nas duas partes da integral temos que $\beta = -2 < -1$, pelo que não vamos ter problemas quando $p = p_1$ ou $p = p_2$. Daí, temos que $f \in L^p(\mathbb{R})$ se, somente se, $p_1 \leq p \leq p_2$.

c) Seja f dada por

$$f(x) = \begin{cases} x^{-\frac{1}{p_1}} [\ln(x)]^{-2}, & \text{se } x \in [0, \frac{1}{2}], \\ x^{-\frac{1}{p_1}} [\ln(x)]^{-2}, & \text{se } x \in [2, +\infty), \\ 0, & \text{no outro caso.} \end{cases}$$

Logo, pelo visto anteriormente $p_1 \leq p \leq p_1$, isto é, $f \in L^p(\mathbb{R})$ se, somente se $p = p_1$.

Exercício Seção X:

Pergunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pergunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pergunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pergunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pergunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pergunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pergunta

Solução:

XXX